

6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung

1. Einführung
2. Messabweichungen und Fehlerrechnung
3. Das Oszilloskop
 - Analog - Oszilloskop
 - Digital - Oszilloskop
4. Elektromechanische Messwerke
5. Messung bei Gleichstrom und Gleichspannung

6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung

7. Messung nichtelektrischer Größen
8. Operationsverstärker in der Messtechnik
9. Digitale Messverfahren
 - Digital-Analog- und Analog-Digital-Wandler
10. Normale und Referenzen
11. Leistungsmessung bei Wechselstrom

6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung

Kenngößen

Arithmetischer Mittelwert

$$\bar{u} = \frac{1}{T} \int_t^{t+T} u(t) dt$$

bei periodischen Signalen: T = Periodendauer
sonst muss $T \gg$ größte vorkommende Signal-
periode gelten (mathematisch korrekt: $\lim_{T \rightarrow \infty}$)

Gleichrichtwert

(Betragsmittelwert)

$$|\overline{u}| = \frac{1}{T} \int_t^{t+T} |u(t)| dt$$

Effektivwert (quadratischer Mittelwert) (RMS)

$$U_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_t^{t+T} u^2(t) dt}$$

Effektivwerte addieren sich geometrisch, z.B. bei Mischspannung gilt :

$$U_{ges} = u_- + u_+(t)$$

$$U_{eff\ ges} = \sqrt{u_-^2 + u_{+eff}^2}$$

Scheitelfaktor (crest factor)

$$C = \frac{\text{Scheitelwert}}{\text{Effektivwert}} = \frac{\hat{U}}{U_{eff}}$$

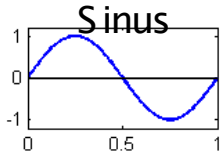
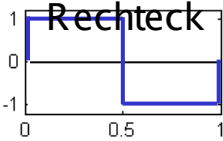
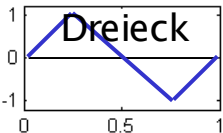
Formfaktor

$$F = \frac{\text{Effektivwert}}{\text{Gleichrichtwert}} = \frac{U_{eff}}{|\overline{u}|}$$

6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung

Kenngrößen

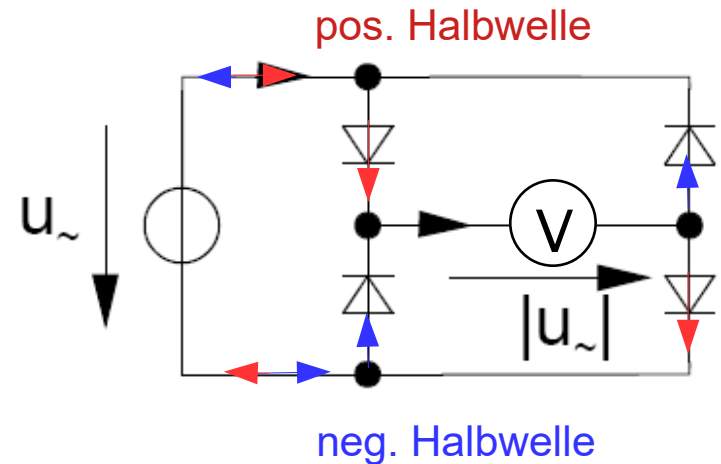
Beispiele

Kurvenform (mit Scheitelwert $\hat{U} = 1\text{ V}$)	Effektivwert (RMS) U_{eff}	Gleichrichtwert $\overline{ u }$	Formfaktor $F = \frac{U_{eff}}{ u }$	Crestfaktor $C = \frac{\hat{U}}{U_{eff}}$
 Sinus	$\frac{\hat{U}}{\sqrt{2}} = 0,707\text{ V}$	$\frac{2\hat{U}}{\pi} = 0,637\text{ V}$	$\frac{0,707}{0,637} = 1,110$	$\sqrt{2} = 1,414$
 Rechteck	$\hat{U} = 1\text{ V}$	$\hat{U} = 1\text{ V}$	1,000	1,000
 Dreieck	$\frac{\hat{U}}{\sqrt{3}} = 0,577\text{ V}$	$\frac{\hat{U}}{2} = 0,5\text{ V}$	$\frac{0,577}{0,500} = 1,155$	$\sqrt{3} = 1,732$

6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung

Gleichrichtung

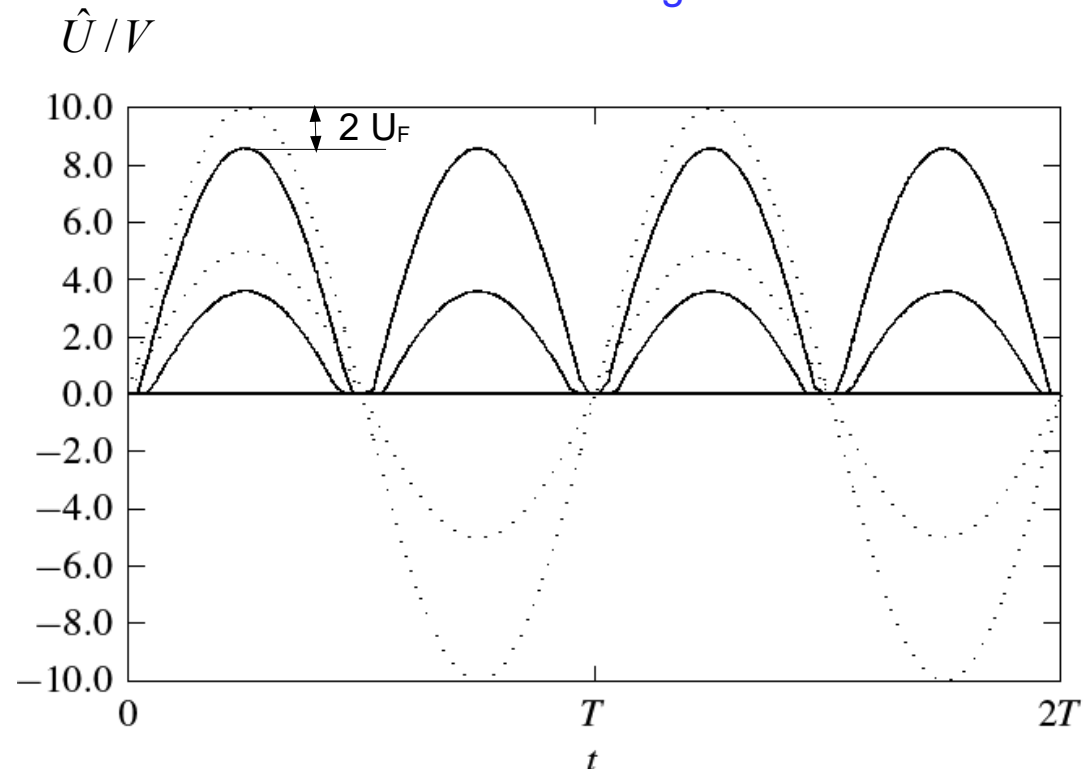
- Vollweg - Gleichrichter – bildet Gleichrichtwert
- Mittelung durch Trägheit des Messinstruments



- Eingangsspannung punktiert
 - Ausgangsspannung durchgezogen
- Fehler durch Diodenflussspannung

besser:

Präzisionsgleichrichter mit
Operationsverstärker verwenden



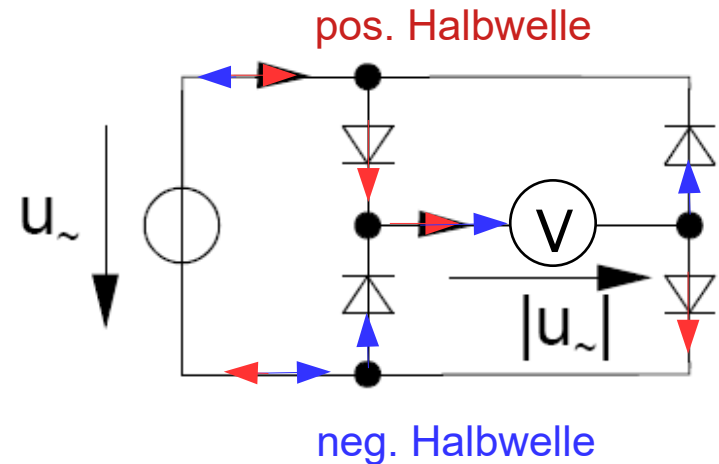
6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung

Praxis bei „einfachen“ Messgeräten

Messung des Gleichrichtwerts

Anzeige des Effektivwerts

Korrektur systematischer Fehler



Umrechnung von Gleichrichtwert
in Effektivwert bei bekannter
Kurvenform möglich

$$F = \frac{U_{eff}}{|u|}$$

6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung

Gleichrichtung

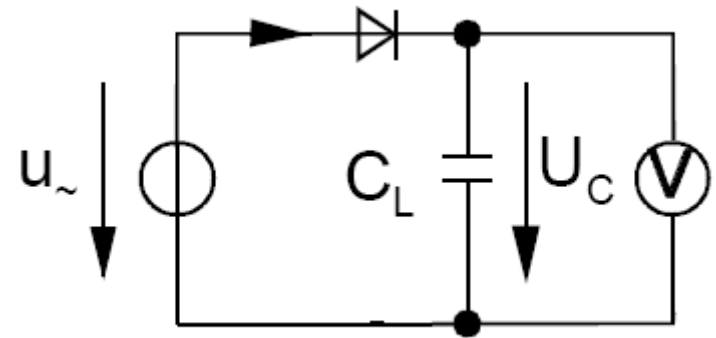
Spitzenwert - Gleichrichter

- misst den positiven Scheitelwert
- mit Speicherkondensator

Laden über die Diode

Entladen über das Messwerk

mit Zeitkonstante $\tau = R_M C_L$



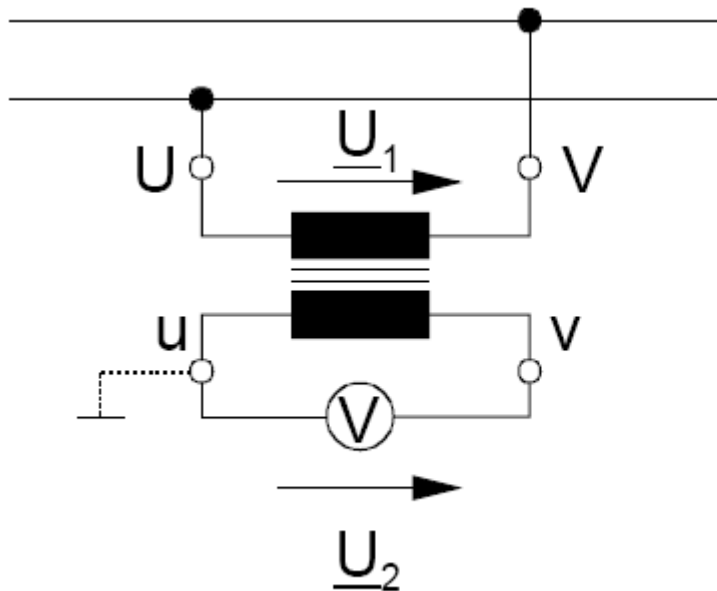
zeitlicher Verlauf der Ausgangsspannung?

6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung

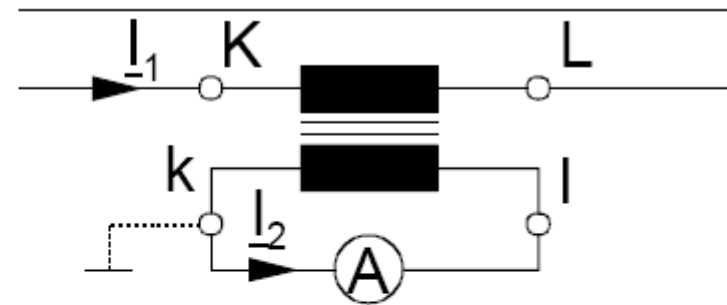
Messwandler

Transformatorische Spannungs- / Stromwandler

Anwendung in der Energietechnik zur Umsetzung sehr hoher Spannungen bzw. Ströme in einfacher messbare Größen



$$\frac{U_{1eff}}{U_{2eff}} = \frac{N_1}{N_2} = \ddot{u} = k_u$$



$$\frac{I_{1eff}}{I_{2eff}} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{1}{\ddot{u}} = k_i$$

6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung

Messwandler

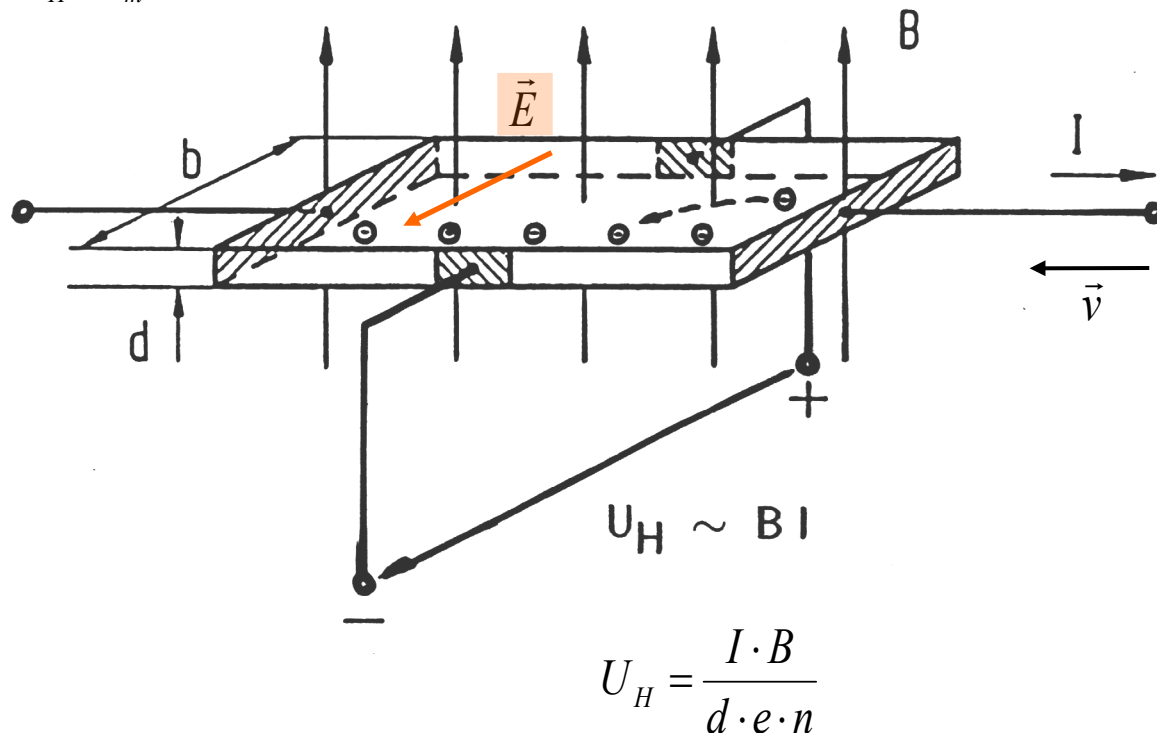
Hall - Sensor

- zur Messung von Strömen (über die magnetische Flussdichte $B(I_m) \sim I_m$)

- Lorentzkraft $\vec{F}_L = q \cdot (\vec{v} \times \vec{B})$

- der Strom I durch den Hall-Sensor wird konstant gehalten

$$\Rightarrow U_H \sim I_m$$

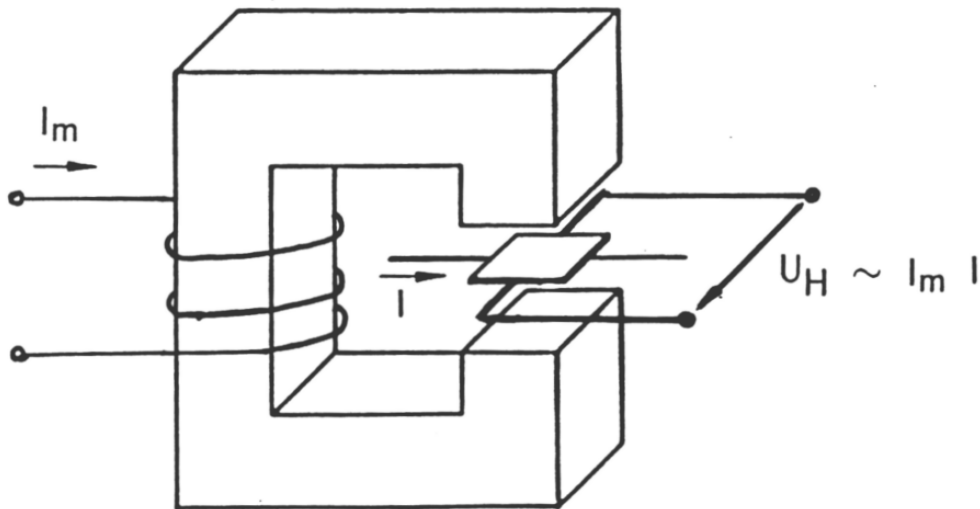
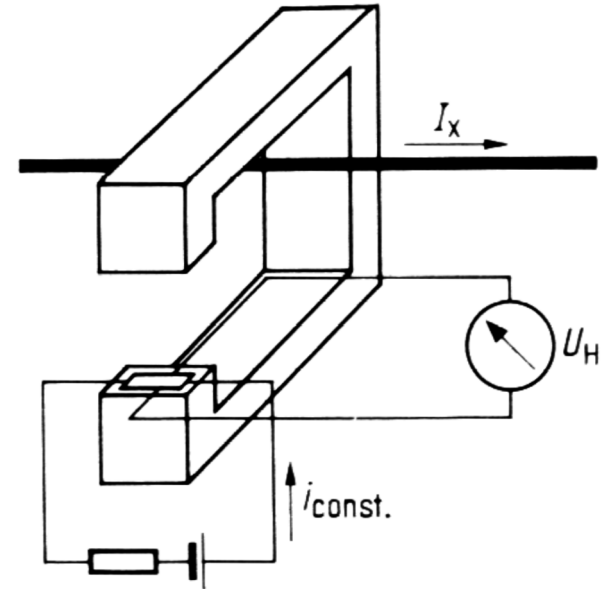


6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung

Messwandler

Einsatz von Hall – Sensoren in einem magnetischen Kreis

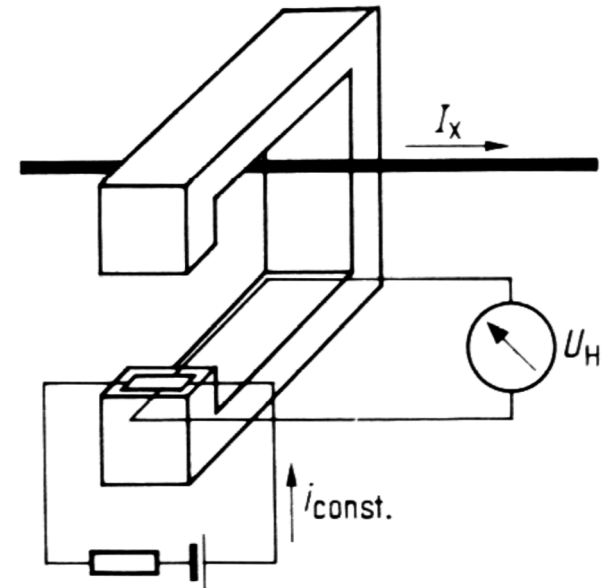
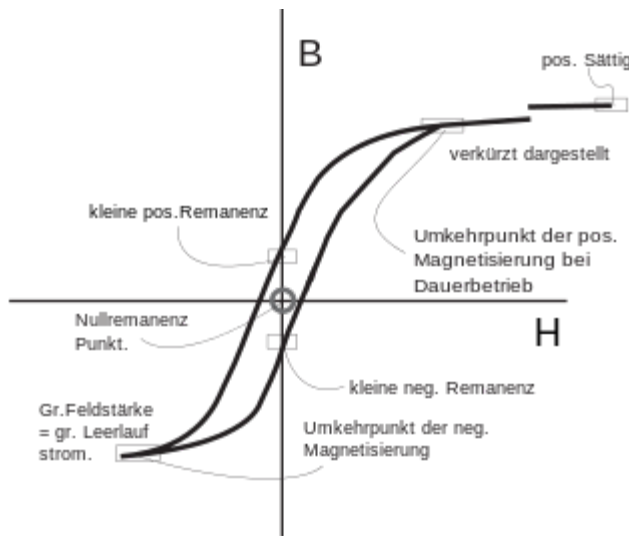
als Multiplizierer (z.B. zur Leistungsmessung)



6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung

Messwandler

Mögliche systematische Fehler durch Hysteresekurve des magnetischen Kernmaterials



Linearitätsfehler durch Sättigung

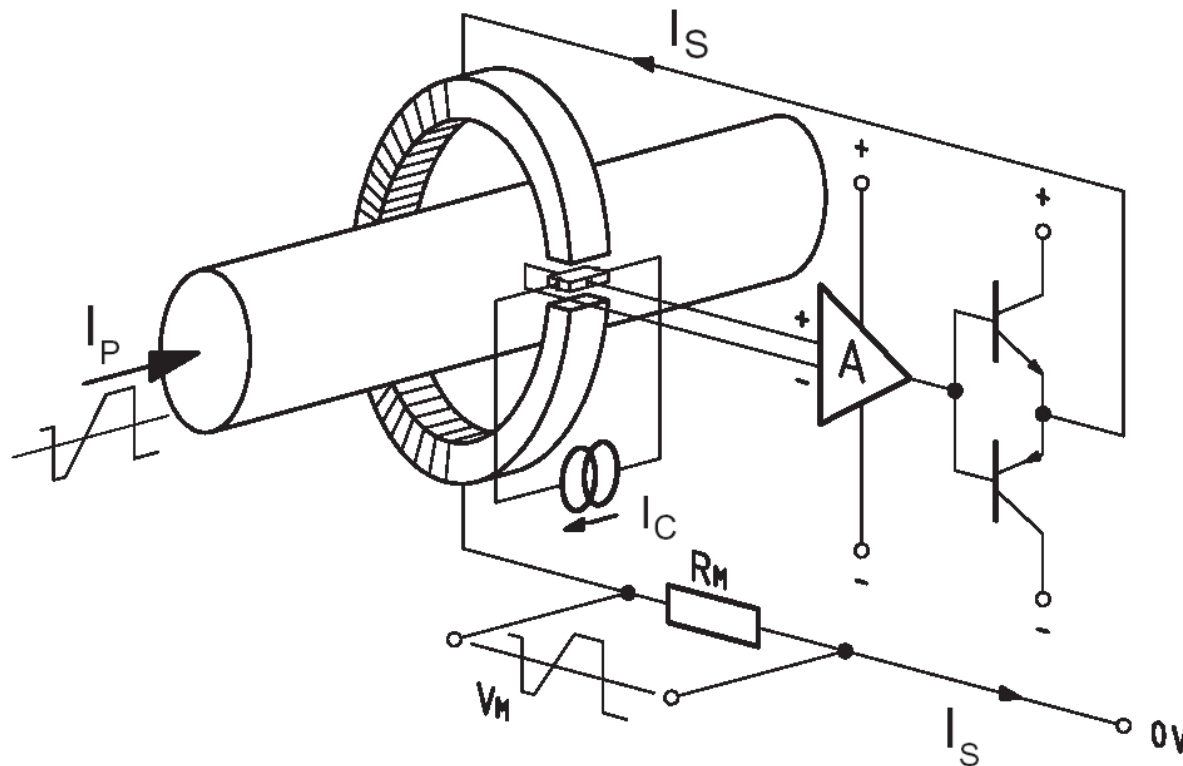
Nullpunktfehler durch Remanenz

6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung

Messwandler

Kompensierter Stromwandler mit Hall – Sensor

- mit zusätzlicher Kompensationsspule auf dem Kern, zur Kompensation des Magnetfeld des zu messenden Stroms I_P am Ort des Hallsensor
- ein Regelkreis regelt auf $U_H = 0$
- der Kompensationsstrom I_S ist ein Maß für den zu messenden Primärstrom I_P



6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung

Messwandler

Strommessung mit Hall-Sensoren

"Stromzange" mit Display



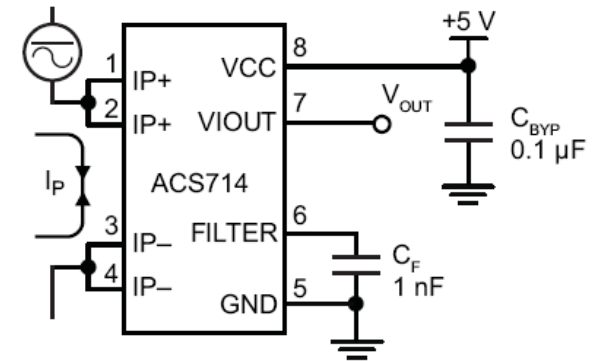
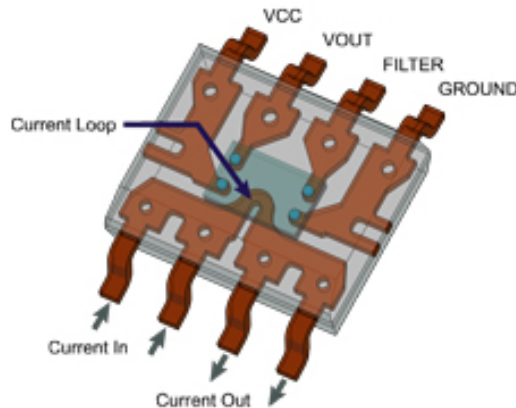
Stromwandler für Printmontage



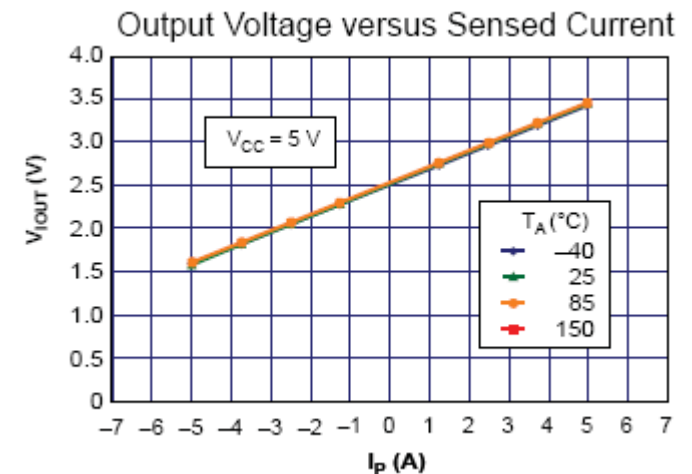
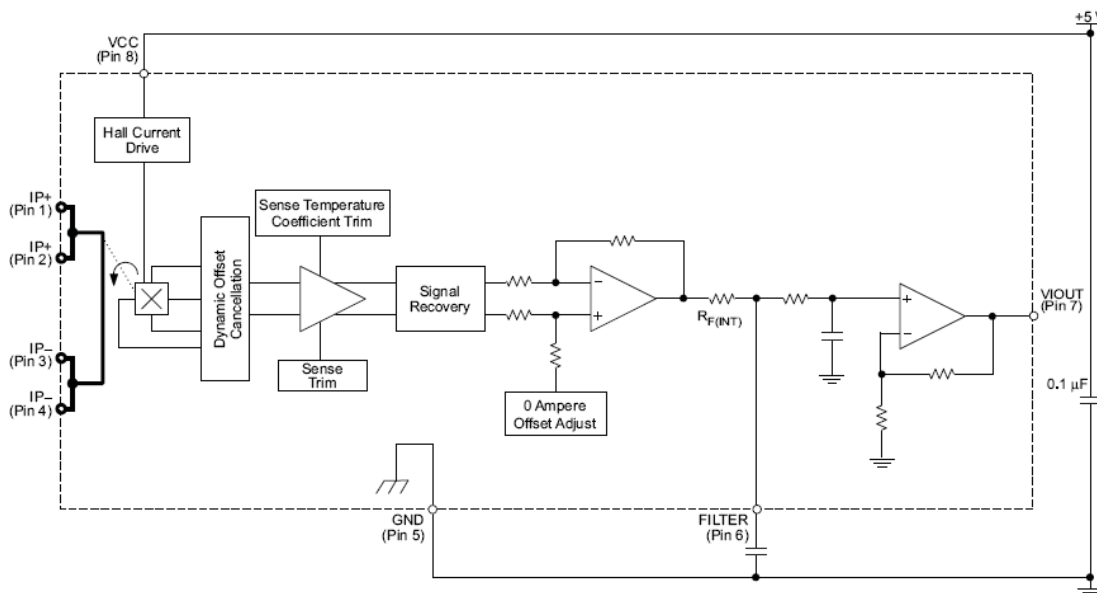
6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung

Messwandler

Strommessung mit Hall-Sensoren



Application 1. The ACS714 outputs an analog signal, V_{OUT} , that varies linearly with the uni- or bi-directional AC or DC primary sampled current, I_P , within the range specified. C_F is recommended for noise management, with values that depend on the application.

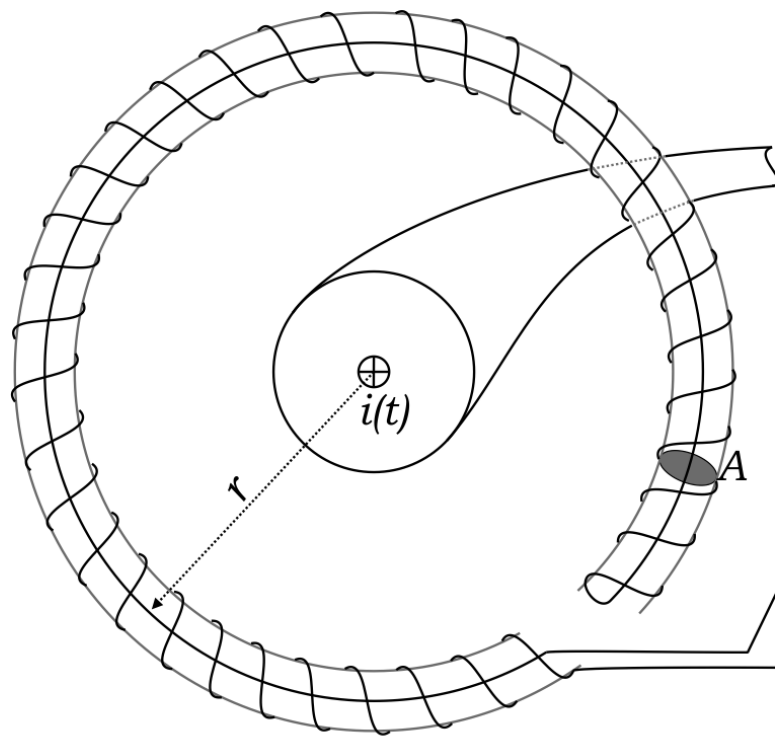


Quelle: Allegro MicroSystems Inc.

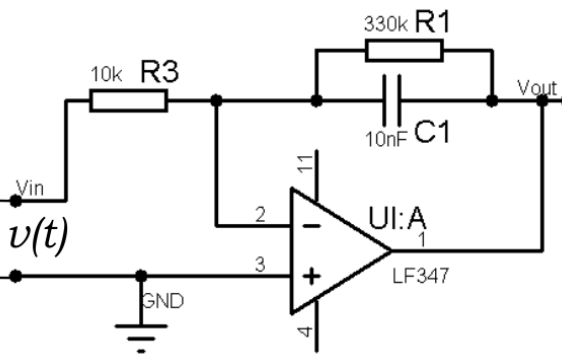
6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung

Messwandler

Strommessung mit Rogowski-Spule
(ohne Eisen- / Ferritkern)

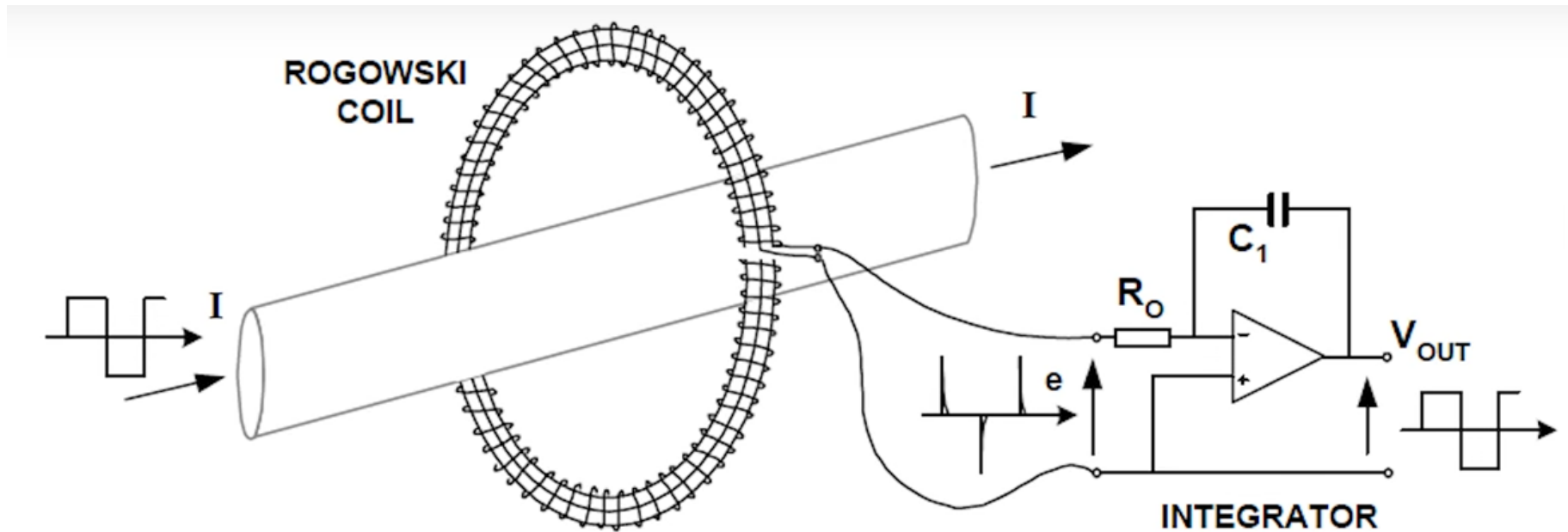


Die in der Rogowski-Spule induzierte Spannung muss integriert werden, um ein Signal proportional zu $i(t)$ zu erhalten



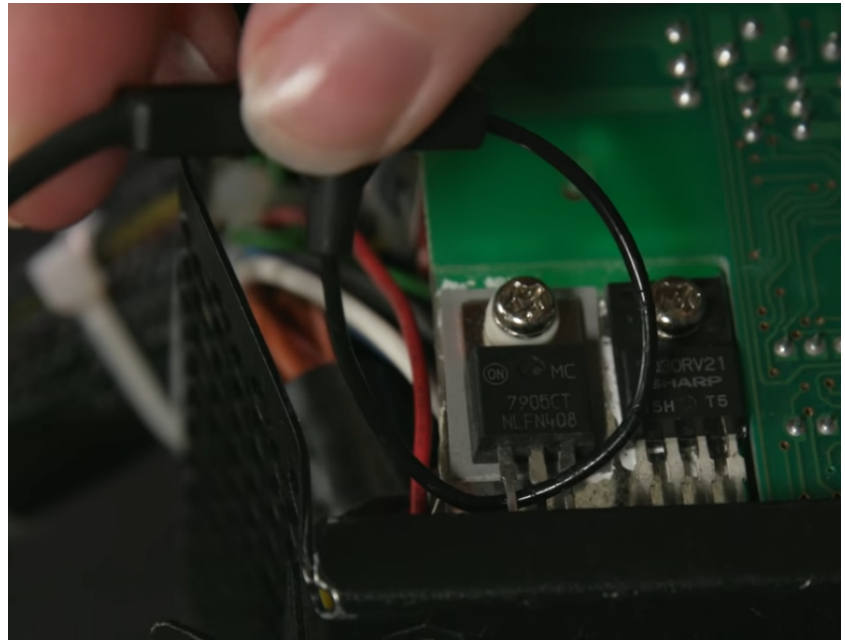
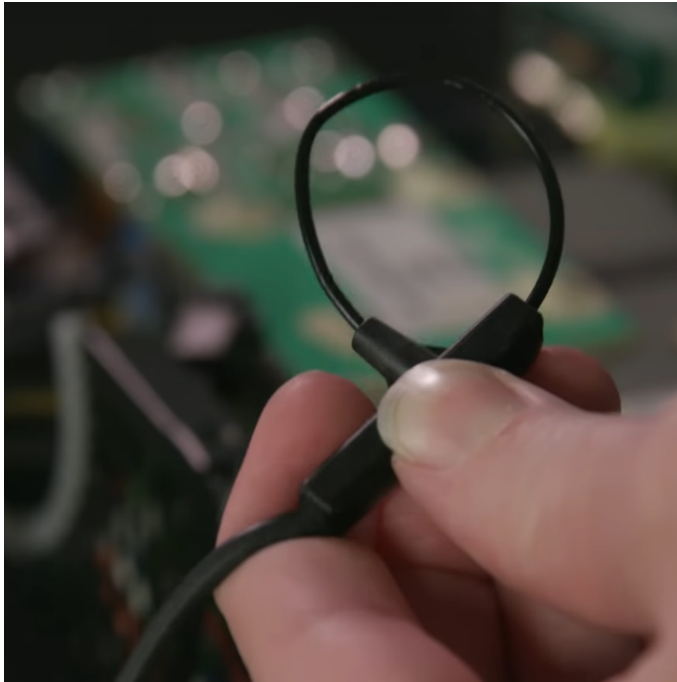
Quelle: Wikimedia Commons

6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung



<https://www.youtube.com/watch?v=oOB1rgJMCN8&feature=youtu.be>

6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung



<https://www.youtube.com/watch?v=oOB1rgJMCN8&feature=youtu.be>

Archiv für Elektrotechnik

I. Band.

4. Heft.

1912.

Die Messung der magnetischen Spannung. (Messung des Linienintegrals der magnetischen Feldstärke.)

Von W. Rogowski und W. Steinhaus.

(Mitteilung aus der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt.)

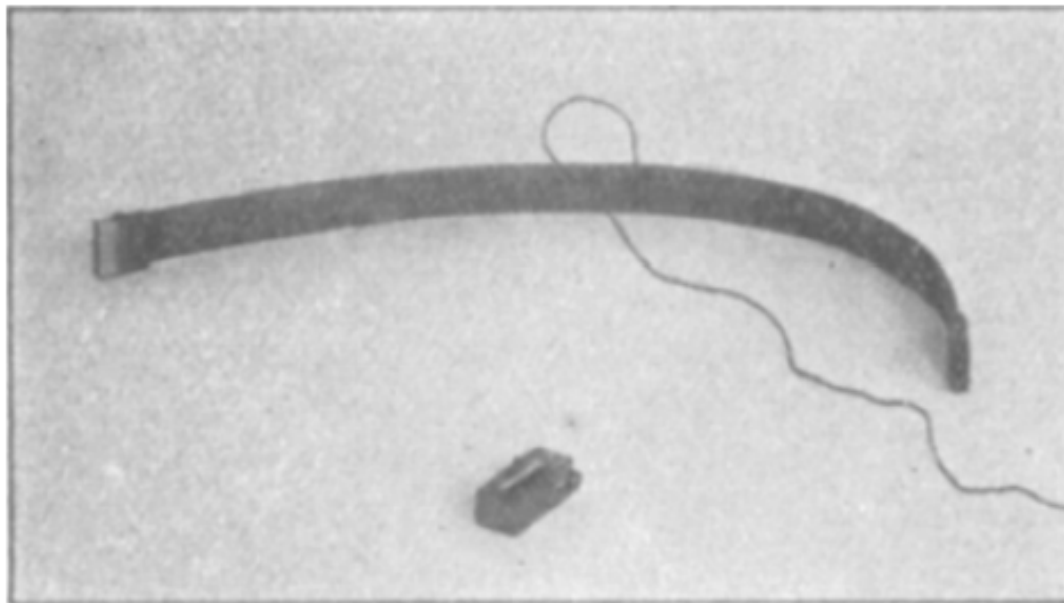


Fig. 3. Magnetischer Spannungsmesser.

6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung

Rogowski-Spule
umschließt den Strom

Spannung wird induziert

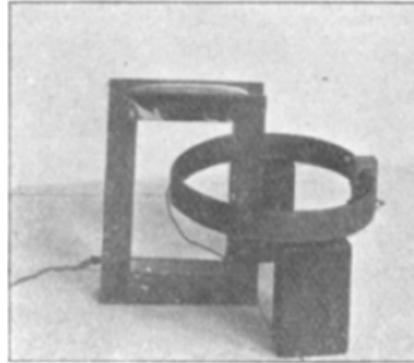


Fig. 4.

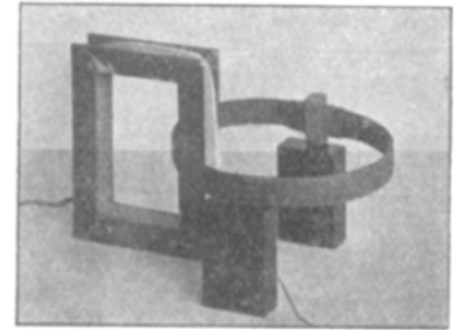


Fig. 5.

Rogowski-Spule
umschließt den Strom nicht

Keine Spannung wird induziert

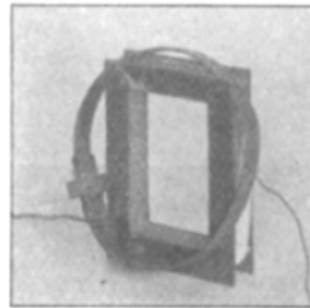


Fig. 6.

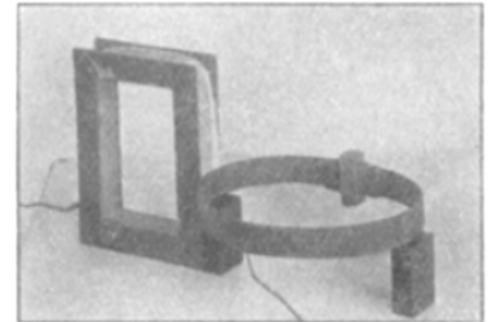
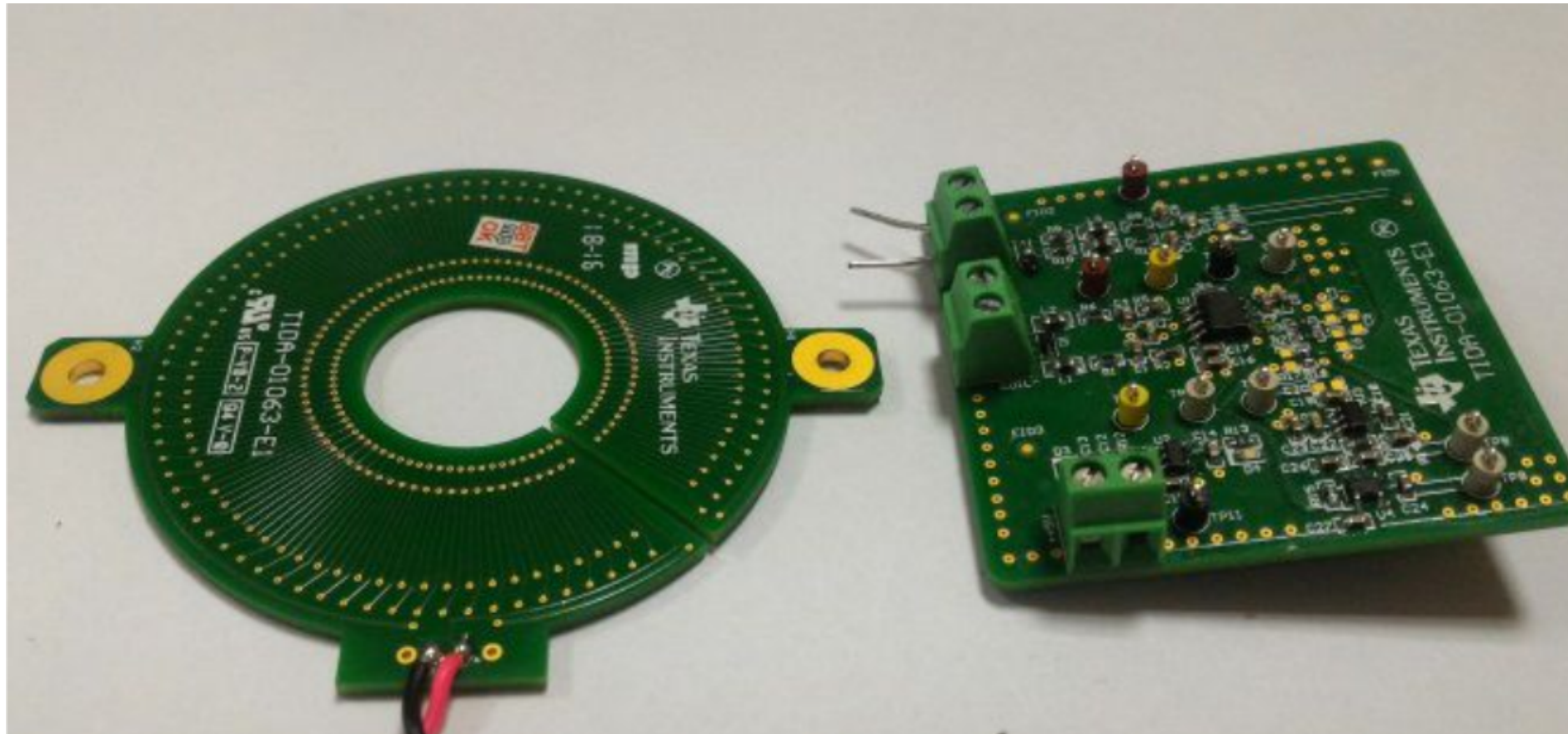


Fig. 7.

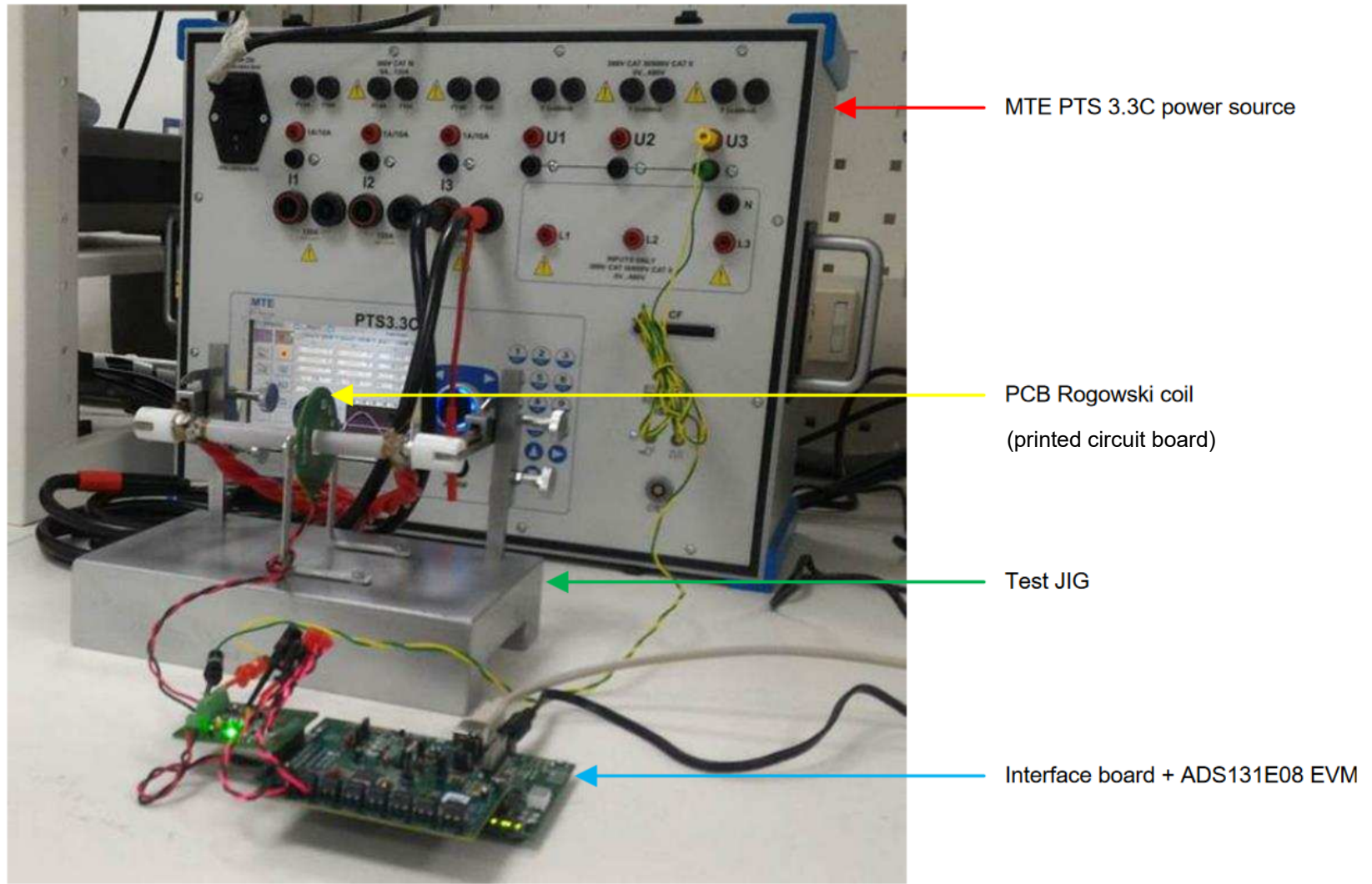
6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung

Planare Rogowski-Spule auf doppelseitiger Leiterplatte



<https://www.ti.com/lit/ug/tidubv4a/tidubv4a.pdf>

6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung



<https://www.ti.com/lit/ug/tidubv4a/tidubv4a.pdf>

6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung

Messung an komplexen Widerständen

- komplexer Widerstand

Impedanz (Scheinwiderstand) = Wirkwiderstand + Blindwiderstand

$$\underline{Z} = \operatorname{Re}\{\underline{Z}\} + j \operatorname{Im}\{\underline{Z}\} = R + jX = |\underline{Z}| \cdot e^{j\varphi}$$

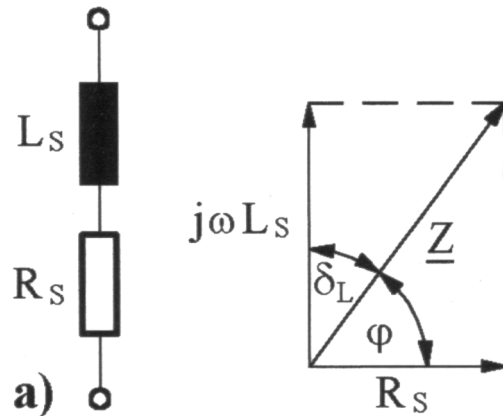
- ideale Induktivität: $\underline{Z} = jX = j\omega L$ $(\varphi = +90^\circ)$

- ideale Kapazität: $\underline{Z} = jX = -\frac{j}{\omega C}$ $(\varphi = -90^\circ)$

6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung

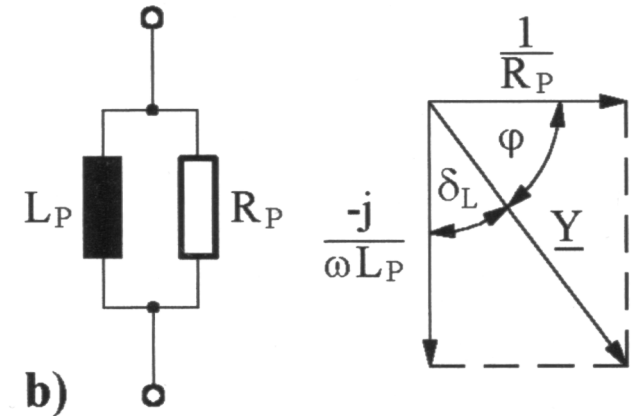
Messung an komplexen Widerständen

Reale Induktivitäten (verlustbehaftet, Windungskapazität vernachlässigt)



Reihenersatzschaltung

(bei Spulen ohne Kern)



Parallelersatzschaltung

(bei Spulen mit Kern)

- Impedanz

$$\underline{Z}_L = R_S + j\omega L_S$$

- Admittanz

$$\underline{Y}_L = \frac{1}{\underline{Z}_L} = \frac{1}{R_P} + \frac{1}{j\omega L_P}$$

- Verlustfaktor

$$\tan \delta_L = \frac{R_S}{\omega L_S} = \frac{\omega L_P}{R_P}$$

(Verlustwinkel $\delta_L = 90^\circ - \varphi$)

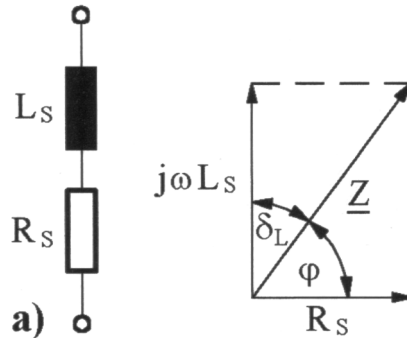
- Güte

$$Q_L = \frac{1}{\tan \delta_L}$$

6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung

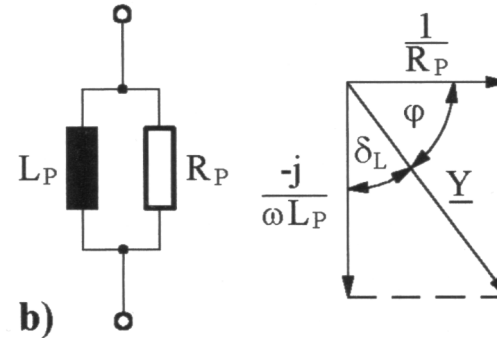
Messung an komplexen Widerständen

- die Wahl der Ersatzschaltung ist zunächst willkürlich
- für eine feste Frequenz $\omega > 0$ können die Ersatzschaltungen immer ineinander umgerechnet werden
- eine andere Frequenz ergibt auch andere Werte für die Ersatzelemente!



$$L_S = L_P \frac{R_P^2}{R_P^2 + \omega^2 L_P^2}$$

$$R_S = R_P \frac{\omega^2 L_P^2}{R_P^2 + \omega^2 L_P^2}$$



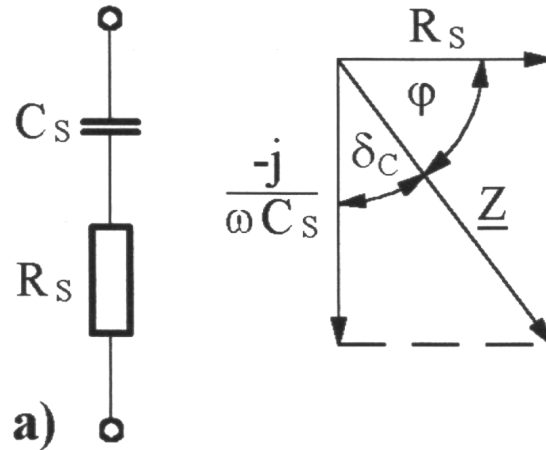
$$L_P = L_S \left(1 + \frac{R_S^2}{\omega^2 L_S^2} \right)$$

$$R_P = R_S \left(1 + \frac{\omega^2 L_S^2}{R_S^2} \right)$$

6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung

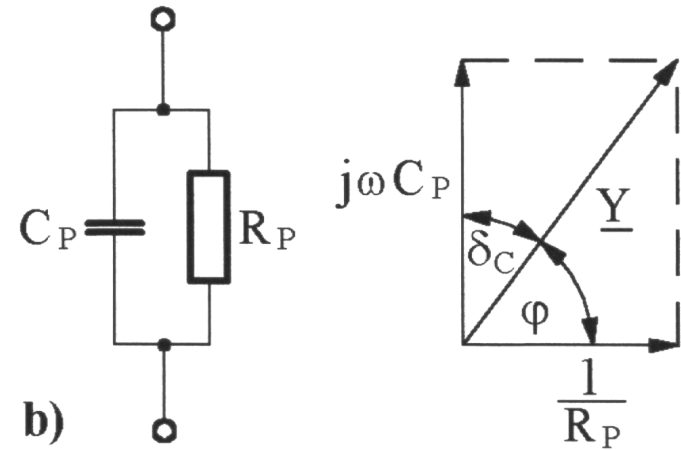
Messung an komplexen Widerständen

Reale Kapazitäten (verlustbehaftet, Anschlussinduktivität vernachlässigt)



Reihenersatzschaltung

(eher bei niedrigen Frequenzen, z.B. Glättungskondensatoren in Netzteilen)



Parallelersatzschaltung

(eher bei hohen Frequenzen, z.B. Schwingkreise, zeitbestimmende RC-Glieder)

- Impedanz $\underline{Z}_C = R_S - j \frac{1}{\omega C_S}$
- Admittanz $\underline{Y}_C = \frac{1}{\underline{Z}_C} = \frac{1}{R_P} + j\omega C_P$
- Verlustfaktor $\tan \delta_C = \omega R_S C_S = \frac{1}{\omega C_P R_P}$

Güte

$$Q_C = \frac{1}{\tan \delta_C}$$

6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung

Messung an komplexen Widerständen

Messung des Betrags des Scheinwiderstands

- Betrieb an einer Wechselspannungsquelle bekannter Frequenz
- Messung von Spannung und Strom

$$|\underline{Z}| = \frac{1}{|\underline{Y}|} = \frac{U_{eff}}{I_{eff}}$$

Messung des Wirkwiderstands

- Betrieb an einer Gleichspannung

- bei einer Spule:

$$R_S = U_- / I_-$$

- bei einem Kondensator:

$$R_P = U_- / I_-$$

- Blindwiderstand der Spule

$$X_L = \omega L_S = \sqrt{|\underline{Z}_S|^2 - R_S^2}$$

- Blindleitwert des Kondensators

$$1 / X_C = -\omega C_P = -\sqrt{|\underline{Y}_P|^2 - 1 / R_P^2}$$

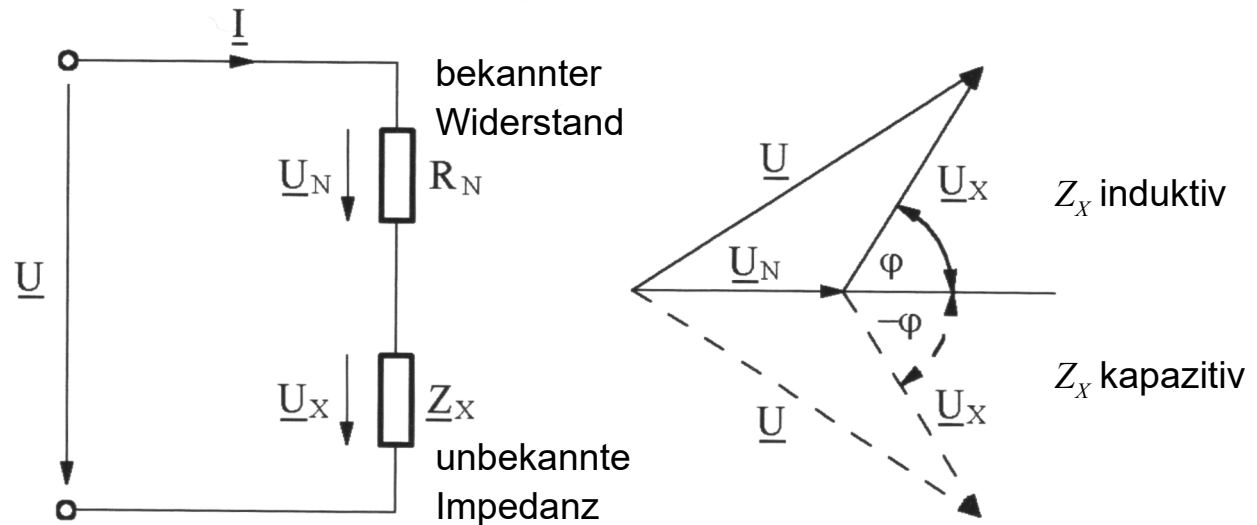
- Nachteil: Wirkwiderstand wird nicht bei der tatsächlichen Frequenz gemessen
(Skin-Effekt und Kernverluste sind frequenzabhängig)

6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung

Messung an komplexen Widerständen

3 - Voltmeter - Verfahren zur Bestimmung von Wirk- und Blindwiderstand

- die Voltmeter messen jeweils Gleichrichtwert oder jeweils Effektivwert
- Vorzeichen von φ bleibt unbestimmt



cos-Satz:
$$|\underline{U}|^2 = |\underline{U}_N|^2 + |\underline{U}_X|^2 - 2|\underline{U}_N||\underline{U}_X|\cos(180^\circ - \varphi) \Rightarrow \varphi = \pm \arccos \frac{|\underline{U}|^2 - |\underline{U}_N|^2 - |\underline{U}_X|^2}{2|\underline{U}_N||\underline{U}_X|}$$

$$R_X = \frac{|\underline{U}_X|}{|\underline{I}|} \cos \varphi = R_N \frac{|\underline{U}_X|}{|\underline{U}_N|} \cos \varphi$$

$$X_X = \frac{|\underline{U}_X|}{|\underline{I}|} \sin \varphi = R_N \frac{|\underline{U}_X|}{|\underline{U}_N|} \sin \varphi$$

6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung

Messung an komplexen Widerständen - Messbrücken

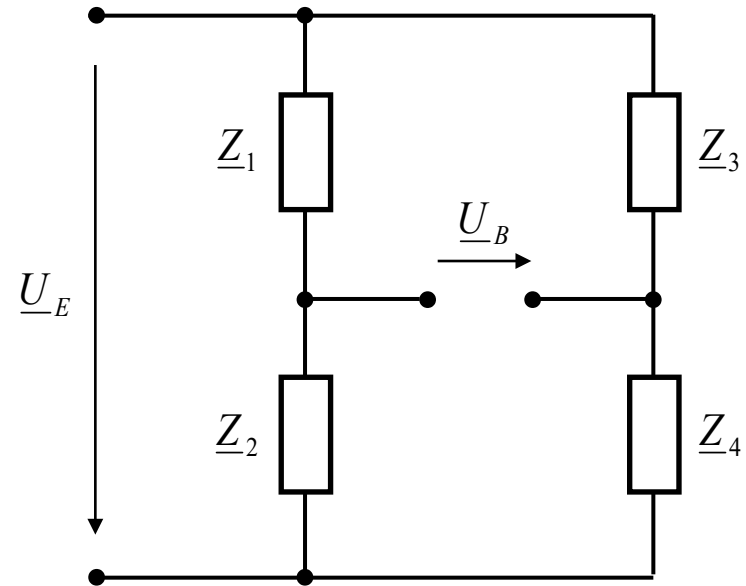
allgemeine Wechselspannungsbrücke

Abgleich allgemein:

$$\frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_2} = \frac{\underline{Z}_3}{\underline{Z}_4}$$

in Polarform:

$$\underline{Z}_2 \underline{Z}_3 e^{j(\varphi_2 + \varphi_3)} = \underline{Z}_1 \underline{Z}_4 e^{j(\varphi_1 + \varphi_4)}$$



⇒ 2 Bedingungen: $\underline{Z}_2 \underline{Z}_3 = \underline{Z}_1 \underline{Z}_4$ und $\varphi_2 + \varphi_3 = \varphi_1 + \varphi_4$

⇒ man braucht **2 unabhängige Einstellmöglichkeiten zum Abgleich**
(geht äquivalent natürlich auch mit je einer Bedingung für Re- und Im-Teil)

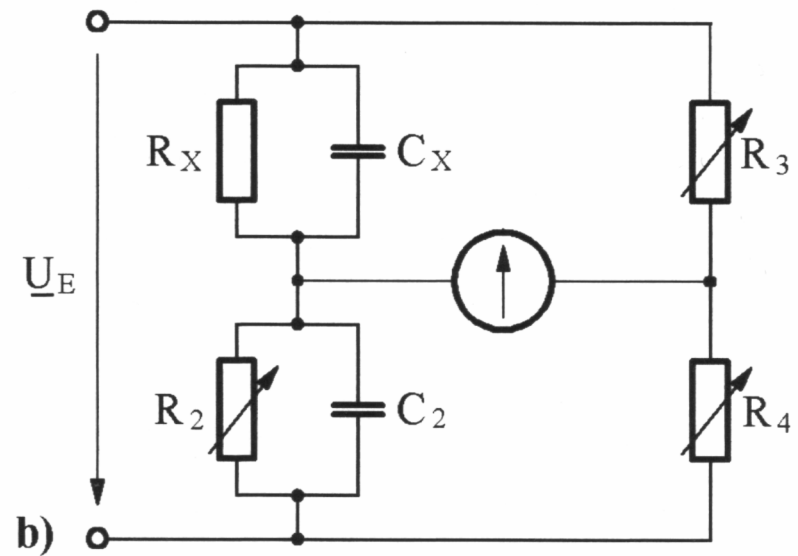
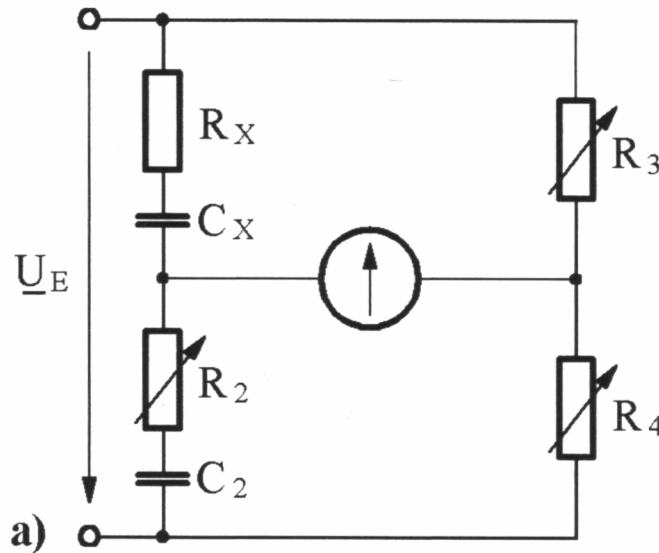
nicht jede Wechselspannungsbrücke ist abgleichbar!

6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung

Messung an komplexen Widerständen - Messbrücken

Wien - Brücke

- zur Bestimmung verlustbehafteter Kondensatoren (Reihen- oder Parallelersatzschaltung)



$$\Rightarrow 2 \text{ Bedingungen: } Z_X = \frac{Z_2 Z_3}{Z_4} \quad \text{und} \quad \varphi_X = \varphi_2 + \varphi_3 - \varphi_4$$

$\Rightarrow$ 2 unabhängige Einstellmöglichkeiten zum Abgleich: R_2 und R_3

(R_4 muss nicht einstellbar sein)

6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung

Messung an komplexen Widerständen - Messbrücken

Abgleich der Wien-Brücke (gilt für beide Varianten)

$$C_X = C_2 \frac{R_4}{R_3} \qquad R_X = R_2 \frac{R_3}{R_4}$$

⇒ Abgleich ist frequenzunabhängig

Verlustfaktor von Z_X bei Reihenschaltung

$$\tan \delta_R = \omega R_2 C_2 = \omega R_X C_X$$

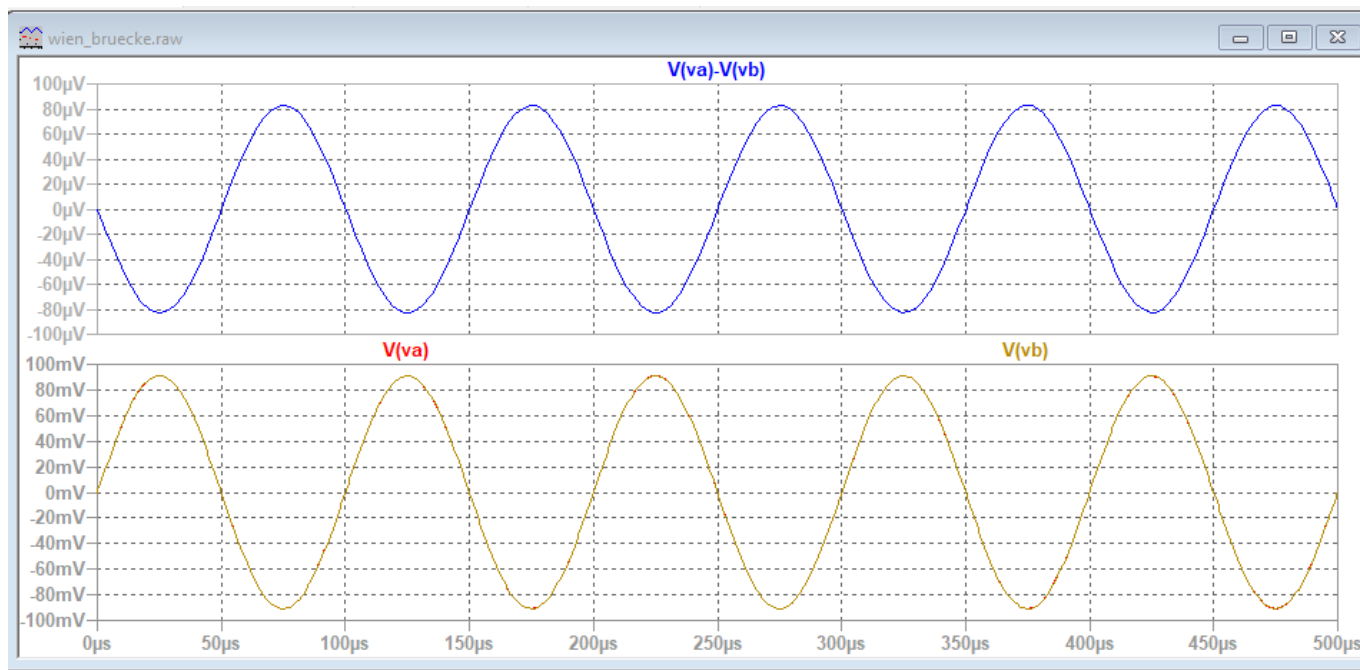
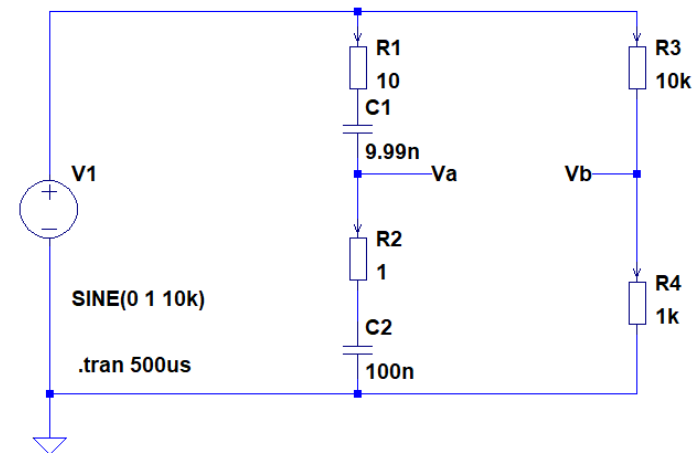
bei Parallelschaltung

$$\tan \delta_P = \frac{1}{\omega R_2 C_2} = \frac{1}{\omega R_X C_X}$$

6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung

Wien-Brücke Simulation mit LTspice

Abgleichbedingung absichtlich
nicht exakt eingestellt

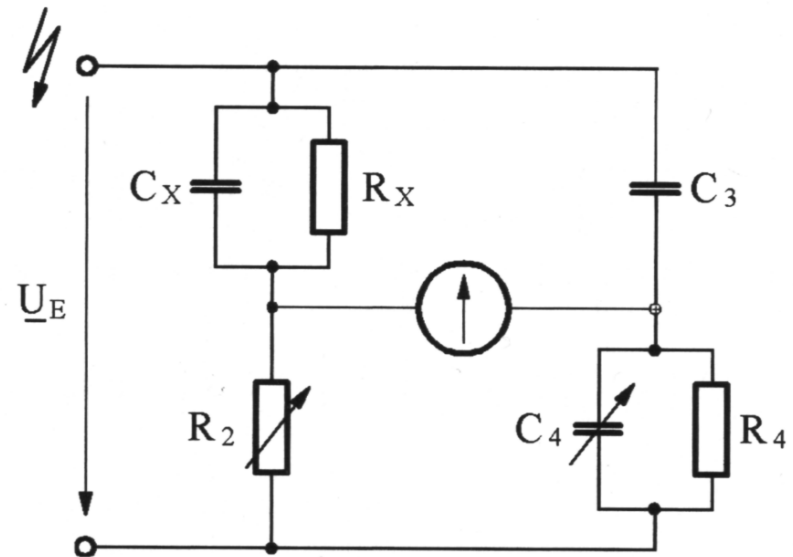


6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung

Messung an komplexen Widerständen - Messbrücken

Schering - Brücke

- alle Abgleichelemente haben gleiches Bezugspotential
- vorteilhaft bei Hochspannungsmessungen



- Abgleich:

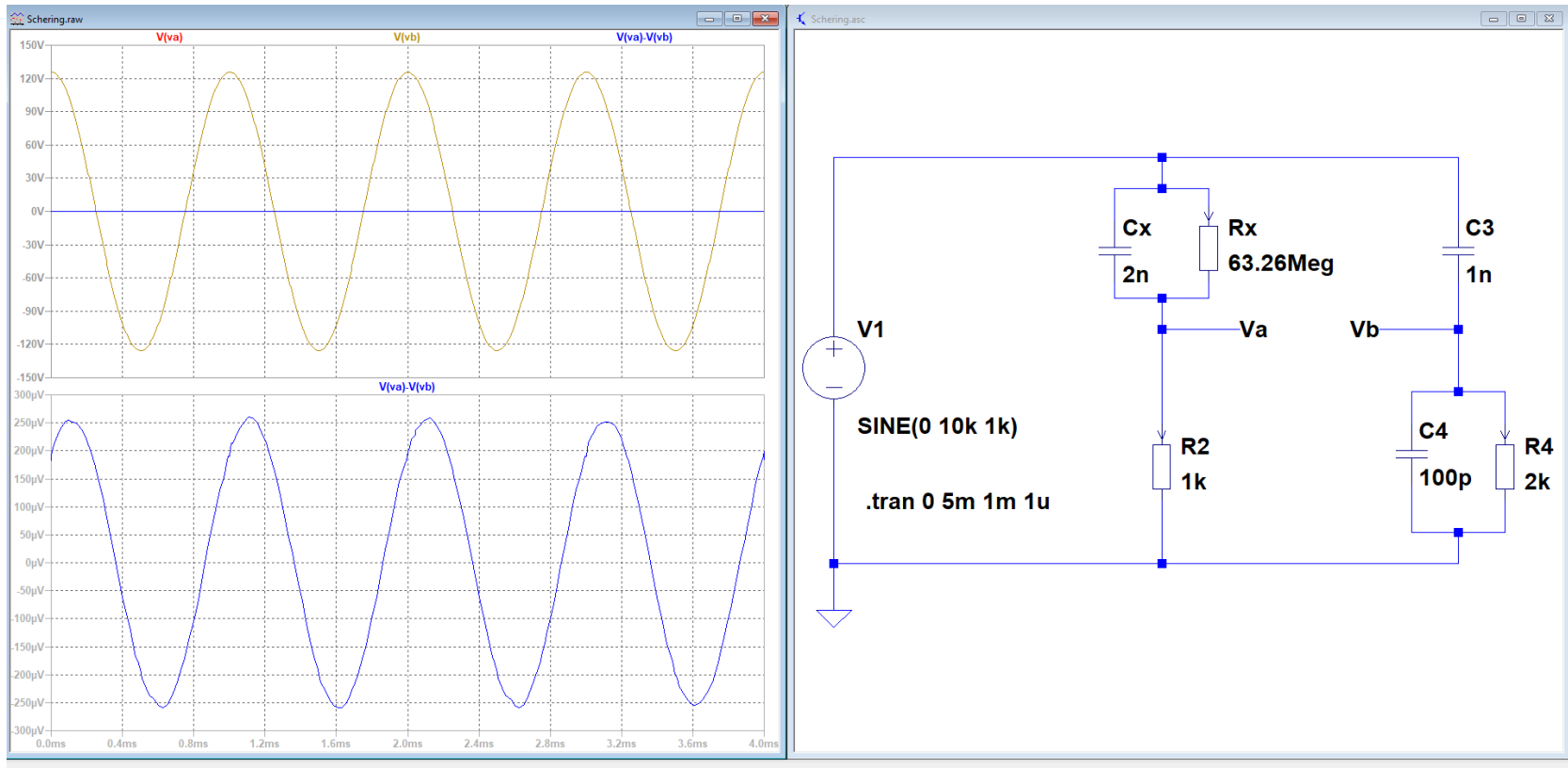
$$C_X = C_3 \frac{R_4}{R_2 [1 + (\omega R_4 C_4)^2]} \quad R_X = \frac{1}{\omega^2 R_4 C_4 C_X}$$

$$\tan \delta_X = \tan(90^\circ - \delta_4) = \frac{1}{\tan \delta_4} = \omega R_4 C_4$$

6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung

Messung an komplexen Widerständen - Messbrücken

Schering - Brücken - Simulation

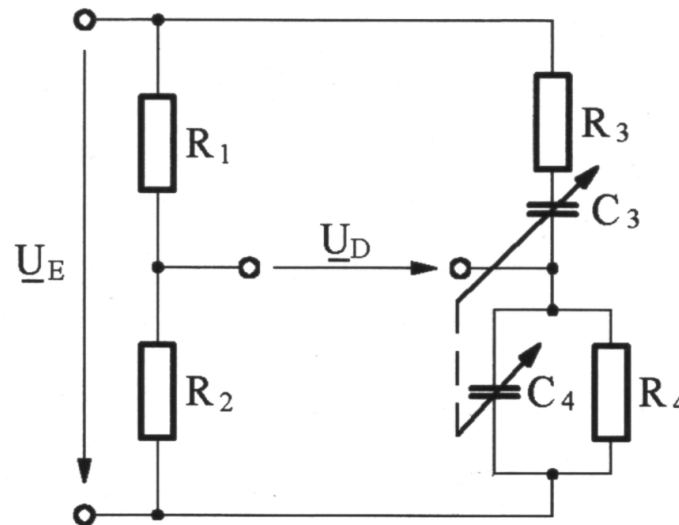


6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung

Messung an komplexen Widerständen - Messbrücken

Wien-Robinson - Brücke

- mit frequenzabhängiger Abgleichbedingung: zur Frequenzmessung geeignet



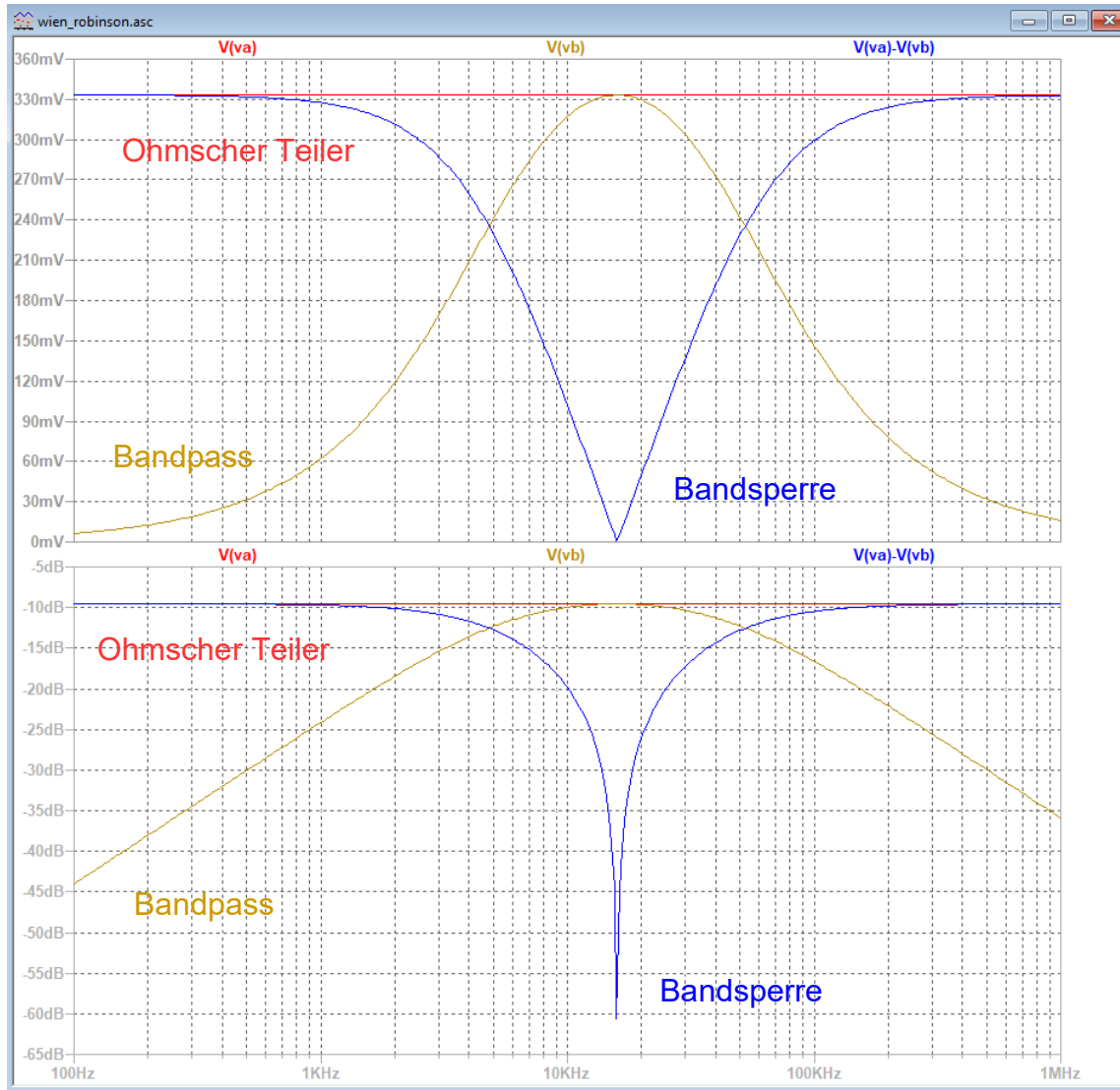
Abgleich: Realteil $\frac{C_4}{C_3} = \frac{R_1}{R_2} - \frac{R_3}{R_4}$ Imaginärteil $C_3 C_4 = \frac{1}{\omega^2 R_3 R_4}$

mit $R_2 = R_3 = R_4 = R$, $R_1 = 2R$ und $C_3 = C_4 = C$ ergibt sich $\omega = \frac{1}{RC}$

alternativer Aufbau: $C_3 = C_4 = C$ fest und $R_3 = R_4 = R$ variabel als Tandem-Poti

6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung

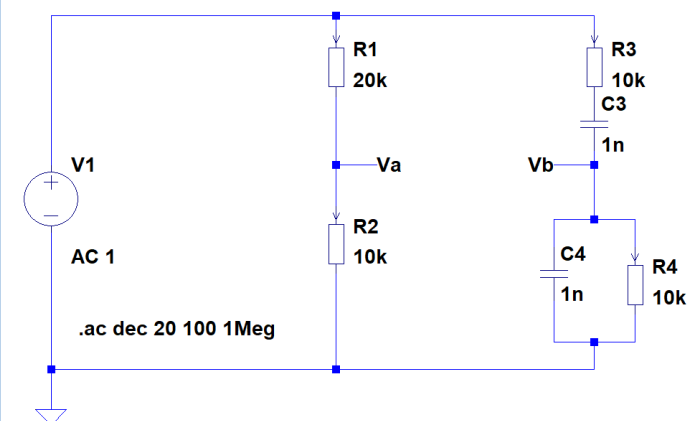
Wien-Robinson-Brücke als Bandsperre (Kerbfilter, Notchfilter)



$$R_2 = R_3 = R_4 = R,$$

$$R_1 = 2R$$

$$C_3 = C_4 = C$$



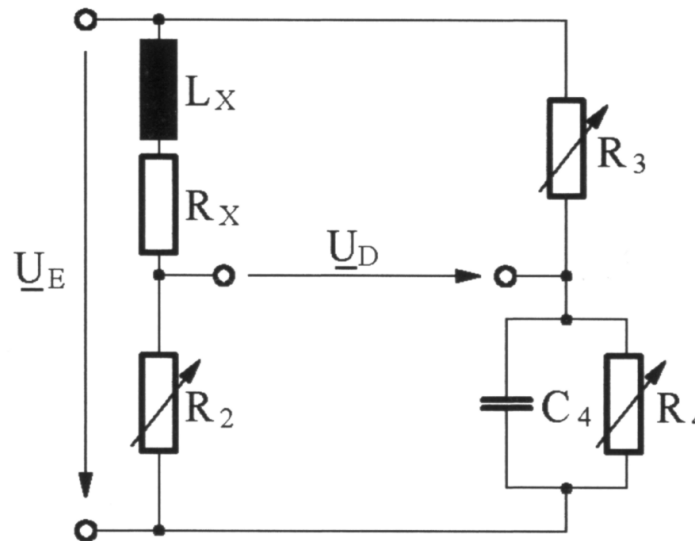
$$f_{\text{Abgleich}} = \frac{1}{2\pi RC} = 15,9 \text{ kHz}$$

6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung

Messung an komplexen Widerständen - Messbrücken

Maxwell-Wien - Brücke

- zur Bestimmung verlustbehafteter Induktivitäten



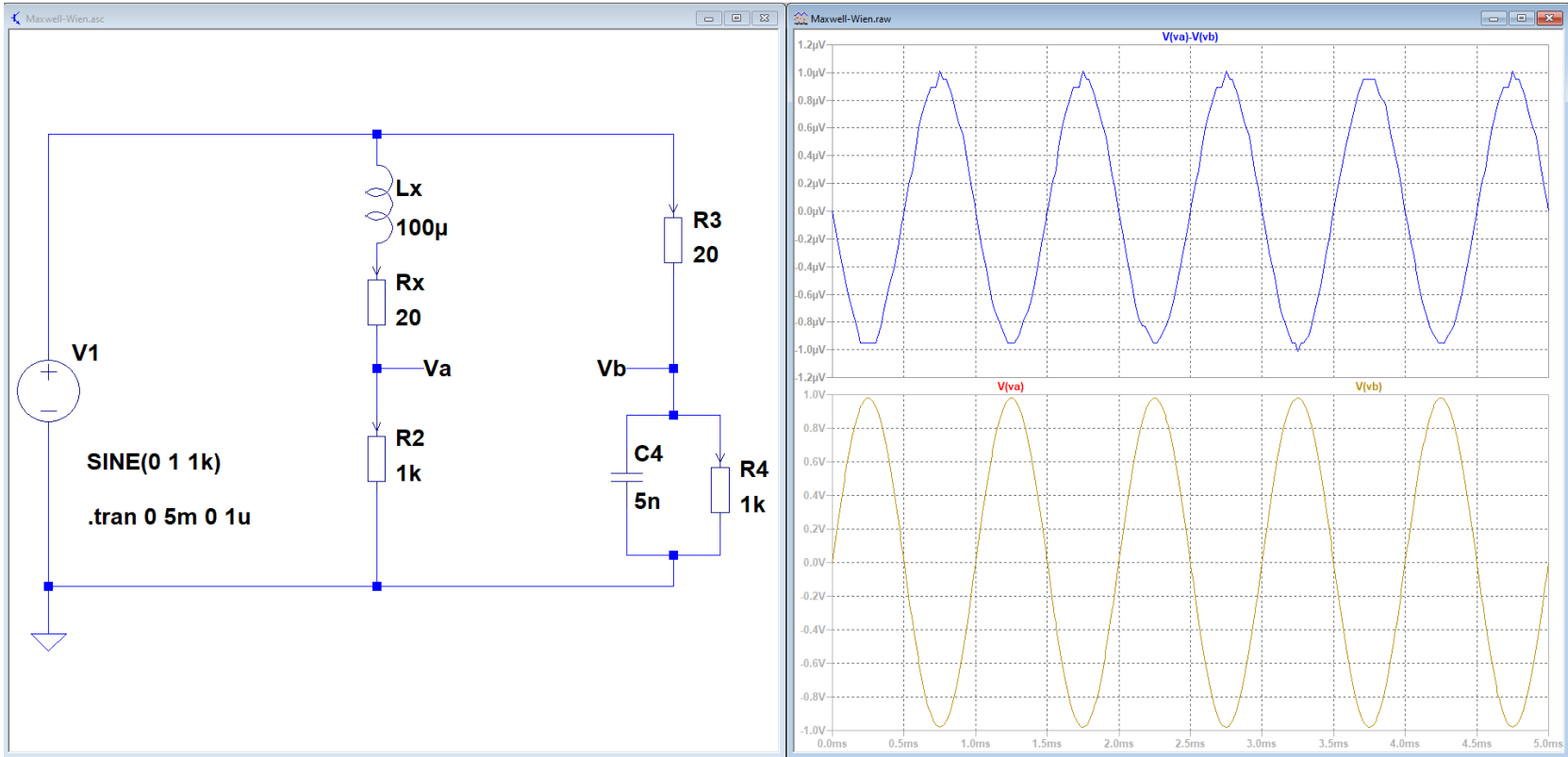
Abgleich: $R_X = R_2 \frac{R_3}{R_4}$ und $L_X = C_4 R_2 R_3$

Ohmscher Abgleich mit R_4 , induktiver Abgleich mit R_3 ,
iterieren bis Konvergenz; (R_2 kann fest sein)

6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung

Messung an komplexen Widerständen - Messbrücken

Maxwell-Wien-Brücke Simulation mit LTspice



$$R_X = R_2 \frac{R_3}{R_4}$$

$$L_X = C_4 R_2 R_3$$

6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung

1. Einführung
2. Messabweichungen und Fehlerrechnung
3. Das Oszilloskop
 - Analog - Oszilloskop
 - Digital - Oszilloskop
4. Elektromechanische Messwerke
5. Messung bei Gleichstrom und Gleichspannung
6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung

7. Messung nichtelektrischer Größen

8. Operationsverstärker in der Messtechnik
9. Digitale Messverfahren
 - Digital-Analog- und Analog-Digital-Wandler
10. Normale und Referenzen
11. Leistungsmessung bei Wechselstrom